

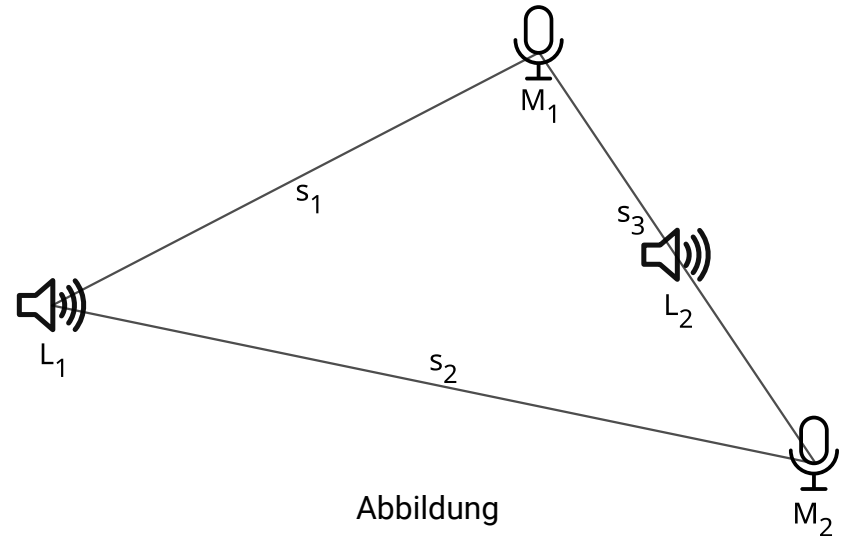
Experiment: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit

Materialien

- Geräuschquelle (z.B. Lautsprecher oder Klatschen)
- 2 Mikrofone
- Längenmessgerät

Durchführung

1. Geräuschquelle an Position L_1 auslösen und mit den Mikrofonen aufzeichnen
2. Geräuschquelle an Position L_2 auslösen und mit den Mikrofonen aufzeichnen
3. Differenz in Zeitabständen zwischen dem Auslösen der Töne mithilfe der Tonaufnahmen messen
4. rechnen

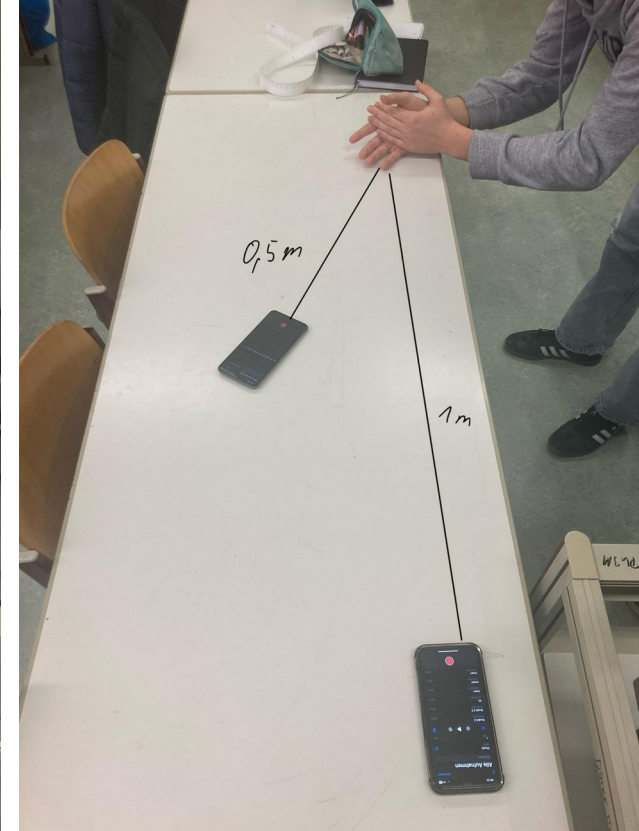
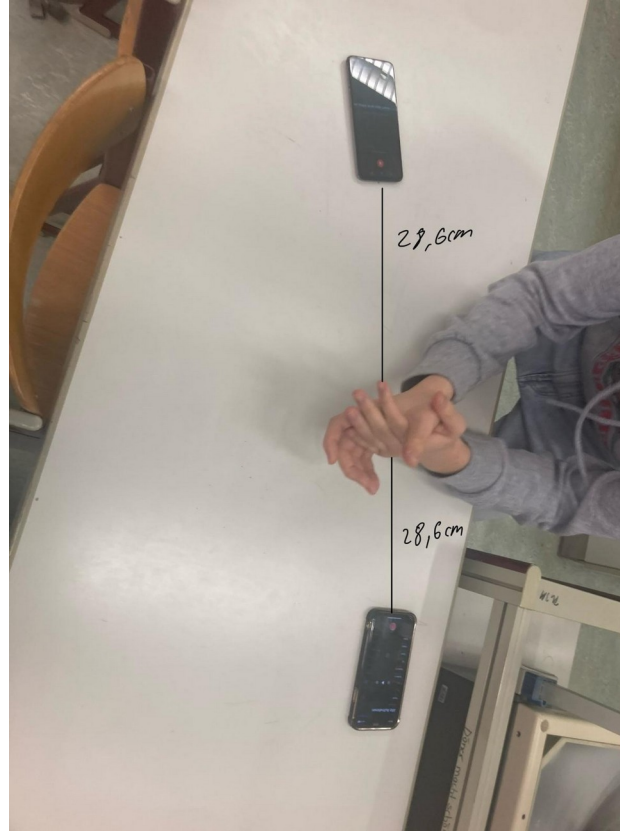


Rechnung

$$s_1 = 50 \text{ cm}; \quad s_2 = 100 \text{ cm}$$

$$t_1 = 7,0349 \text{ s}; \quad t_2 = 7,0364 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\ &= \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} \\ &= \frac{100 \text{ cm} - 50 \text{ cm}}{7,0364 \text{ s} - 7,0349 \text{ s}} \\ &\approx 333 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$



Fotos der Umsetzung des Experiments, inkl. gemessenen Distanzen

Fehlerquellen

- genutzte Geräuschquelle war ungenau positioniert
- Abtastrate der Mikrofone betrug 48.000 Hz → Ungenauigkeiten in gemessenen Zeitabständen zwischen beiden Geräuschen
- Unterschied in Distanzen zwischen Mikrofonen und L_1 war klein → verstärkt Ungenauigkeit durch andere Fehlerquellen

